

北京邮电大学 2024—2025 学年第一学期

《信息通信概论 A》期末考试试题（A 卷）

考试 注意 事项	一、学生参加考试须带学生证或学院证明，未带者不准进入考场。学生必须按照监考教师指定座位就坐。 二、书本、参考资料、书包等物品一律放到考场指定位置。 三、学生不得另行携带、使用稿纸，要遵守《北京邮电大学考场规则》，有考场违纪或作弊行为者，按相应规定严肃处理。 四、学生必须将答题内容做在试题答卷上，做在草稿纸上一律无效。										
考试 课程	信息通信概论 A				考试时间			2024 年 12 月 31 日			
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
满分	10	10	10	50	20						100
得分											
阅卷 教师											

一、单项选择（每道题 1 分，共 10 道题）

- 电磁感应现象是由哪位科学家发现的？（ ）
 A. 牛顿
 B. 库伦
 C. 法拉第
 D. 安培
- 香农的三大定理是信息论的基础，下列哪个选项不属于香农的三大定理？（ ）
 A. 变长无失真信源编码定理
 B. 有噪信道编码定理
 C. 保真度准则下信源编码定理
 D. 语义编码定理
- 摩尔斯电码作为电信史上最早的编码，使用了哪些符号？（ ）
 A. 竖线和圆圈
 B. 阿拉伯数字
 C. 26 个英文字母
 D. 点、横线与空格
- 第一代移动通信系统（1G）主要基于哪种技术？（ ）
 A. 数字编码
 B. 模拟信号传输
 C. 短消息服务(SMS)
 D. 码分复用
- 哪一代移动通信标志着真正进入移动互联网时代？（ ）
 A. 2G
 B. 3G
 C. 4G
 D. 5G

- 6.微波通信使用波长在 0.1 毫米至 1 米 (300MHz—3THz) 之间的电磁波, 在空气中最主要的传输方式是 ()。
- A. 散射传输
B. 视距传输
C. 折射传输
D. 反射传输
7. 下列四个卫星导航系统中, 由我国自主研制的是 ()。
- A. BDS
B. GPS
C. GALILEO
D. GLONASS
8. 临近空间是指飞机最高飞行高度与航天器绕地球运动的最低轨道高度之间的空域, 对应高度为 ()。
- A. 18~20km
B. 20~200km
C. 50~100km
D. 20~100km
9. 下列器件中一般被用做局域网中产生光源的是 ()。
- A. 半导体激光器
B. 光电二极管
C. 固体激光器
D. 光纤放大器
10. 20 世纪 90 年代, 哪项技术通过将多个波长的光信号复用在一根光纤上传输实现了单根光纤通信容量的大幅提升? ()
- A. 密集波分复用技术
B. 空芯光纤技术
C. 掺铒光纤放大器
D. 低损耗光纤技术

二、多项选择 (每道题 2 分, 共 5 道题)

1. 在移动通信频率规划中, 网络频段被划分为两部分, sub-6G 频段和毫米波频段, 毫米波频段的特点有 ()。
- A. 时延低
B. 穿透能力强
C. 覆盖范围小
D. 技术要求高
2. 低轨道卫星相较于高轨道卫星具备哪些优势? ()
- A. 传输时延小
B. 覆盖范围大
C. 链路损耗小
D. 功率损耗大
3. 以下通信技术名词缩写中属于多址接入技术的有 ()。
- A. CDMA
B. EDFA
C. MIMO
D. OFDMA
4. 以下关于无线信号在空气中传播特性的说法正确的有 ()。
- A. 无线终端的运动使得信号频率发生变化
B. 传播方式受环境影响大
C. 信号强度随距离增大而快速衰减
D. 信号强度: 绕射波 > 反射波 > 直射波

5. 光纤的结构包括 ()。

A. 涂覆层

B. 包层

C. 反射层

D. 纤芯

三、填空题 (每道题 1 分, 共 10 道题)

1. 电流磁效应是由奥斯特发现的, 该效应表明电流周围存在 _____, 这一发现打破了电和磁之间的界限, 开启了电磁学研究的新篇章。

2. 安培定律指出, 两个元电流之间相互作用力的大小分别与它们的电流强度以及两电流元长度成 _____, 与其间的距离平方成反比。

3. 光纤通信是利用 _____ 作载波, 以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的通信方式。

4. 天线的基本功能是辐射和接收电磁波, 其接收能量的能力与天线的输入阻抗有关, 当阻抗匹配时, 天线的 _____ 效率最高。

5. 小区组网方式是将一个服务区域划分为多个小区, 每个小区分别设置一个基站, _____ 是常见的小区组网方式。

6. 通信系统信道中的传输的信号按照其特性可以分为模拟信号和 _____。

7. 空间信息网络中的导航定位系统为从地面到近地空间的各种移动或静止载体提供导航、定位和 _____ 等服务。

8. 传统空间信息系统主要包括 _____、全球定位系统 (GPS)、遥感测绘 (RS) 等。

9. 1966 年, 华裔科学家 _____ 发表文章, 从理论上分析和证明了用光纤作为传输媒体实现光通信的可能性, 他也因此在 2009 年获得了诺贝尔物理奖, 被称为“光纤之父”。

10. 按光纤中的传导模式数量分类, 光纤分为单模光纤和 _____。

四、简答题 (每道题 10 分, 共 5 道题)

1. 简述香农三大定理的内容及各自的意义。

2.简述无线通信中“大区”、“小区”的定义及它们的优缺点。

3.为什么要发展 5G? 5G 的三大应用场景是什么?

4.举例并简述空间信息网络的任意三项关键技术。

5.1970 年被称为光纤元年, 请简述其原因。

五、计算题（每道题 10 分，共 2 道题）

1. 某数字传输系统，其信道带宽 $B = 20\text{MHz}$ ，信道容量 $C = 40\text{Mbps}$ ，请根据香农公式 “ $C = B \log_2(1 + S/N)$ ”，计算：

- (1) 此时信道的信噪比是多少？
- (2) 当信噪比变为 7 时，信道容量是多少？
- (3) 是否可以通过增大带宽无限制地提高信道容量？为什么？

2. 已知天线输送给接收机的最大噪声为 $P = 1.38 \times 10^{-15} \text{ J} \cdot \text{Hz}$ ，工作在 $\Delta f = 1\text{MHz}$ 的频率带宽上。假定传输线是长为 10m 的 X 波段（8.2~12.4GHz）的矩形波导（其衰减系数 $\alpha = 0.015 \text{ NP/m}$ ），波导温度 T_0 为 290K。求：

- (1) 天线输出端的等效噪声温度 T_A 是多少？
- (2) 接收机端点的天馈系统的等效噪声温度 T_a 是多少？

（注： $T_A = \frac{P}{K_b \Delta f}$ ，玻尔兹曼常数 $K_b \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ ， $e^{0.3} \approx 1.35$ ，结果保留 2 位小数点，四舍五入）